Livrable 1

Considérations Éthiques

Rédigé par **BEROUD Dylan**, **REPELLIN Benjamin** & **SERRE Loïc**

31/03/2026

CESI
ÉCOLE D'INGÉNIEURS

Sommaire

Sommaire 2
Contextualisation 3
Parties Prenantes 5
Solutions Envisagées 6
Filtre Éthique 7
Actions Suggérées 10
Limites du modèle 11
Conclusion 12
Bibliographie 13

Contextualisation

Notre société CesIA, experte dans la création de modèle prédictif depuis maintenant 15 ans, se porte prestataire pour la première fois d'une entreprise provenant du secteur hors-UE. En effet, une entreprise pharmaceutique indienne d'environ 4 000 employés est actuellement confrontée à un taux d'attrition annuel de 15% soit près de 600 départs par an. Ce phénomène lui génère des coûts opérationnels significatifs : retards de projets nuisant à la réputation client, pression sur le service RH pour le recrutement continu, et délais d'intégration des nouveaux collaborateurs.

Ainsi, pour comprendre et enrayer ce phénomène, HumanForYou fait appel à nous, début mars 2026, pour une analyse approfondie des données internes. Le jeu de données disponible est riche et multidimensionnel :

- Profils démographiques et contractuels des employés,
- Évaluations managériales,
- Résultats d'une enquête de satisfaction,
- Données de badgeuse couvrant l'intégralité de l'année 2015.

L'année de référence étant 2015 car précédant les départs observés en 2016.

Certaines de ces données sont considérées comme personnelles (CNIL), c'est-à-dire qu'elles permettent d'identifier un individu spécifique. Et encore plus précisément, certaines d'entre elles sont sensibles (CNIL), c'est-à-dire qu'elles relèvent de la vie privée de la personne et sont susceptibles d'engendrer des discriminations : c'est le cas du genre, de l'âge et du statut marital.

Dans un tel contexte, il est nécessaire de s'interroger sur la légitimité et la proportionnalité de l'usage de chacune de ces variables avant toute modélisation. Intégrer des attributs protégés dans un modèle prédictif, même sans intention discriminatoire, expose l'entreprise à des décisions biaisées et à une non-conformité au RGPD (CNIL, 2016). La situation initiale est donc double : un enjeu opérationnel fort (réduire l'attrition) combiné à une responsabilité éthique et légale (traiter des données sensibles concernant des individus identifiables, dans le cadre d'un système décisionnel automatisé).

Il convient également de rappeler que les données proviennent d'un contexte hors-UE, HumanForYou étant une entreprise indienne. Toutefois, notre équipe, basée en France, est pleinement soumise au RGPD : le traitement des données et la conception du modèle de prédiction doivent donc être conformes à ce cadre réglementaire, indépendamment de l'origine géographique des données.

La localisation de l'entreprise cliente sera néanmoins prise en compte dans l'évaluation des mesures concrètes qu'elle pourra mettre en œuvre à la suite de la détection d'un employé à risque par notre modèle, certaines pratiques RH étant encadrées différemment selon le droit du travail local.

Ainsi, dans ce premier livrable, nous rendrons compte d'une réflexion éthique à la suite d'une première analyse des données fournies.

Pour ce faire, nous recenserons dans un premier temps les parties prenantes dans ce projet ainsi que les solutions envisagées. Dans un second temps, nous analyserons les impacts et risques associés à chaque donnée fournie. Nous continuerons par la définition concrète d'un filtre éthique. Enfin, nous suggérerons des actions possibles à mettre en place à la suite des prédictions et nous finirons par définir les limites du potentiel modèle que nous réaliserons.

Parties Prenantes

La conception et le déploiement d'un modèle prédictif d'attrition impliquent plusieurs catégories d'acteurs, dont les intérêts et les niveaux d'exposition aux décisions du modèle sont distincts. Il est essentiel de les identifier pour anticiper les impacts de nos choix méthodologiques sur chacun d'eux.

Les employés d'HumanForYou constituent la partie prenante la plus directement concernée. Ce sont eux qui font l'objet des prédictions, et ce sont eux qui subiront en premier lieu les conséquences des actions engagées à la suite d'une détection.

Ensuite, la direction et l'équipe RH sont les commanditaires de l'analyse. Ils pilotent les décisions de rétention et sont responsables de l'usage qui sera fait des prédictions. Ce sont eux qui définissent les actions concrètes déclenchées par le modèle et qui portent la responsabilité légale et morale de ces décisions vis-à-vis des employés.

De plus, les managers occupent une position intermédiaire. Destinataires opérationnels des alertes générées par le modèle, ils sont chargés de mettre en œuvre les actions de rétention au quotidien. Un modèle produisant trop de faux positifs leur imposerait une charge de travail injustifiée et pourrait détériorer la relation de confiance avec leurs équipes, ce qui entraînerait alors paradoxalement une augmentation de l’attrition.

Également, CesIA, basée en France, est responsable de la conception, de l'entraînement et de la livraison du modèle. En tant que prestataire européen traitant des données à caractère personnel, elle est directement soumise au RGPD et engage sa responsabilité sur les choix méthodologiques opérés tout au long du projet.

Et enfin, les autorités de régulation, tels que la CNIL en France, veillent au respect du cadre légal applicable au traitement des données personnelles. Bien qu'elles n'interviennent pas directement dans le projet, leur cadre normatif conditionne l'ensemble de nos décisions et une non-conformité pourrait exposer notre équipe à des sanctions.

L'identification de ces parties prenantes met en lumière une asymétrie importante : ceux qui bénéficient du modèle ne sont pas ceux qui en subissent les effets directs. Cette asymétrie justifie une vigilance particulière dans les choix de modélisation et dans la définition des usages autorisés du modèle.

Il est également important de rappeler que notre rôle se limite à la fourniture d'un outil d'aide à la décision : le modèle n'est qu'un indicateur, et la réduction effective du taux d'attrition restera entièrement conditionnée aux actions que la direction d'HumanForYou choisira de mettre en œuvre en réponse à ses résultats. La responsabilité de l'impact final appartient donc à l'entreprise cliente, et non à l'outil lui-même.

Solutions Envisagées

Face à cette situation, plusieurs approches ont été envisagées pour mener à bien l'analyse tout en respectant les contraintes éthiques et réglementaires identifiées.

Une première option aurait consisté à simplement utiliser l'intégralité du jeu de données sans filtrage préalable, en maximisant la puissance prédictive du modèle. En effet, plus il y a de données, plus le modèle pourrait être précis quant aux profils types susceptibles de quitter l'entreprise. Cette approche a été immédiatement écartée : elle aurait conduit à intégrer des attributs protégés tels que le genre, l'âge ou le statut marital, exposant le modèle à produire des décisions indirectement discriminatoires, et notre équipe à une non-conformité au RGPD.

Une deuxième option envisagée était une anonymisation par catégorisation : plutôt que d'utiliser des valeurs brutes comme l'âge exact d'un employé, il s'agissait de les regrouper en tranches (par exemple « 18–25 ans », « 26–35 ans », etc...), réduisant ainsi le risque de ré-identification individuelle tout en conservant une information agrégée potentiellement utile au modèle. En réalité, même après catégorisation, le modèle peut apprendre à associer certaines catégories à un risque de départ plus élevé, ce qui entraîne des patterns discriminatoires liés à ces catégories (sexistes, âgistes) ce qui n'est pas acceptable.

L'approche retenue est celle d'une sélection éthique et raisonnée des variables. Elle repose sur trois principes appliqués successivement :

- Critère 1 : L'exclusion des données protégées ou sensibles au sens du RGPD,
- Critère 2 : La suppression des variables redondantes (car elles pourraient donner l'accent sur certains attributs) ou dépourvues de valeur prédictive réelle,
- Critère 3 : L'agrégation des données les plus intrusives telles que celles issues de la badgeuse afin de n'en conserver qu'une synthèse anonymisée.

Cette démarche permet de construire un modèle à la fois performant, interprétable et conforme aux exigences légales et éthiques. C'est cette troisième voie qui structure l'ensemble des décisions présentées dans la suite de ce document.

Filtre Éthique

Ainsi donc nous allons dans cette partie détailler les choix des variables que nous conserverons du dataset fournis, à la lumière des critères identifiés précédemment afin de statuer sur son inclusion ou son exclusion dans le modèle. Le tableau 1 représente donc un récapitulatif de ces différentes variables.

Tableau 1 – Récapitulatif des variables du dataset

Variable	Description	Donnée personnelle	Donnée sensible
EmployeeId	Identifiant unique de l'employé	Oui	Non
Age	Âge de l'employé en 2015	Oui	Oui
Gender	Sexe de l'employé	Oui	Oui
MaritalStatus	Statut marital (célibataire, marié, divorcé)	Oui	Oui
Over18	Indique si l'employé est majeur	Oui	Oui
DistanceFromHome	Distance en km entre domicile et entreprise	Oui	Non
StandardHours	Nombre d'heures contractuelles par jour	Non	Non
EmployeeCount	Booléen indiquant la présence dans les effectifs	Non	Non
NumCompaniesWorked	Nombre d'entreprises précédemment fréquentées	Oui	Non
StockOptionLevel	Niveau d'investissement en actions de l'entreprise	Oui	Non
MonthlyIncome	Salaire brut mensuel en roupies	Oui	Non
JobLevel	Niveau hiérarchique (1 à 5)	Non	Non
JobRole	Intitulé du poste occupé	Non	Non
BusinessTravel	Fréquence des déplacements professionnels	Non	Non
Education	Niveau d'études (1 à 5)	Non	Non
EducationField	Domaine d'études	Non	Non
TotalWorkingYears	Années d'expérience totales	Non	Non
YearsAtCompany	Ancienneté dans l'entreprise	Non	Non
YearsSinceLastPromotion	Années depuis la dernière promotion	Non	Non
YearsWithCurrentManager	Années sous la responsabilité du manager actuel	Non	Non
PercentSalaryHike	Pourcentage d'augmentation salariale en 2015	Non	Non
TrainingTimesLastYear	Nombre de jours de formation en 2015	Non	Non
JobInvolvement	Évaluation de l'implication au travail (1 à 4)	Non	Non
PerformanceRating	Évaluation de la performance annuelle (1 à 4)	Non	Non

EnvironmentSatisfaction	Satisfaction vis-à-vis de l'environnement de travail (1 à 4)	Non	Non
JobSatisfaction	Satisfaction vis-à-vis du poste occupé (1 à 4)	Non	Non
WorkLifeBalance	Équilibre vie professionnelle / vie privée (1 à 4)	Non	Non
Données badgeuse	Indicateurs agrégés de présence sur l'année 2015	Oui	Non

Légende : En rouge les valeurs supprimés selon le critère 1 ; en orange selon le critère 2 ; en bleu les valeurs seront inclus suite à une agrégation ; en vert les variables sélectionnées.

Dans un premier temps les variables de genre (Gender), d'âge, de statut marital (MaritalStatus) ont été immédiatement supprimés selon le critère 1 car ils sont en non-adéquation avec le RGPD. La variable « Over18 » est une forme de catégorisation de l'âge et tombe donc nécessairement dans le même filtre. Certaines variables comme le « EmployeeID » font référence à un individu en particulier et doivent donc être supprimés du dataset final.

D'autres parts, certaines variables sont peu utiles à la détermination d'une causalité avec l'attrition. « DistanceFromHome », qui définit la distance du salarié à l'entreprise est peu pertinent pour trouver un lien de causalité avec son attrition. Il serait nécessaire d'avoir plus d'informations tels que le mode de déplacement, la durée du trajet car un trajet de 30km en voiture peut être plus agréable que 2km à pied. Cependant avoir toutes ces informations supplémentaires représenterait le risque de pouvoir identifier à nouveau l'individu par croisement de données ce qui constituerait une violation du RGPD. Ainsi il est nécessaire de supprimer cette variable.

De la même manière, certaines autres variables, bien que non sensibles représentent un risque de discrimination. Le nombre d'entreprises précédemment fréquentées (NumCompaniesWorked) ne reflète pas une caractéristique propre à l'individu, mais dépend de facteurs qui lui sont extérieurs : opportunités du marché, réseau professionnel. À profil égal, un employé mieux connecté aura mécaniquement occupé davantage de postes, sans que cela traduise une propension réelle au départ. De même, le niveau d'investissement en actions (StockOptionLevel) est davantage révélateur d'une situation financière personnelle que d'un engagement vis-à-vis de l'entreprise. Retenir cette variable reviendrait à introduire un biais socio-économique implicite dans le modèle, en défaveur des profils disposant de moyens plus limités. Ces variables ne peuvent être inclues dans le modèle car elles portent atteintes à l'égalité des chances entre les candidats.

De plus, d'autres variables n'ont pas d'intérêt dans le dataset car étant la même pour chaque employé comme le nombre d'heures de travail par jour (StandardHours) ou si l'employé est présent dans l'entreprise (EmployeeCount).

Enfin, les données de badgeuse sont des données qui, si utilisées telles qu'elles, constituent une forme de surveillance individuelle excessive et disproportionnée au regard de la finalité du projet. Ce qui présente un intérêt réel pour le modèle n'est pas le détail de ces relevés, mais les tendances comportementales qui s'en dégagent. En agrégeant ces données sous forme d'indicateurs synthétiques, elles perdent leur caractère intrusif tout en conservant leur valeur prédictive. C'est donc exclusivement sous cette forme agrégée qu'elles sont intégrées au modèle. Les cinq indicateurs retenus sont les suivants :

- **avg_hours_per_day :** Moyenne du nombre d'heures de travail par jour.
- **std_hours_daily :** Écart-type du nombre d'heures de travail par jour.
- **std_hours_monthly :** Écart-type du nombre d'heures de travail par mois.
- **total_days_worked :** Nombre de jours travaillés à l'année.
- **overtime_ratio :** Proportion de jours avec heures supplémentaires.

Actions Suggérées

Maintenant que nous avons traités les données correctement, il est intéressant de se pencher sur les actions à effectuer une fois que le modèle aura détecté des profils types.

Cependant, avant toute mise en production du modèle, une étape préalable et non négociable s'impose : contacter l'ensemble des salariés d'HumanForYou afin d'obtenir leur consentement explicite quant à l'utilisation de leurs données dans le cadre de ce projet. En effet, même expurgées de leurs attributs sensibles, les données traitées restent des données à caractère personnel. Le RGPD impose que les personnes concernées soient informées de la nature du traitement, de sa finalité, et de leurs droits, notamment le droit d'accès, de rectification et d'opposition. Ce consentement doit être libre, éclairé, et documenté. Aucune donnée ne pourra être utilisée pour entraîner ou faire tourner le modèle tant que cette étape n'aura pas été menée à bien. Il convient également de rappeler que, bien qu'HumanForYou soit une entreprise indienne, notre équipe de sous-traitance étant basée en France, cette obligation nous est directement applicable.

Il est également important de rappeler que le modèle produit un indicateur de risque de départ : il ne constitue en aucun cas un jugement définitif sur les intentions d'un employé. Toute action déclenchée en réponse à une détection doit s'inscrire dans une démarche bienveillante, centrée sur le bien-être du collaborateur, et non dans une logique de surveillance ou de sanction. Les recommandations suivantes sont formulées à destination de la direction et des équipes RH d'HumanForYou.

Lorsqu’un employé est identifié comme étant à risque, la première action recommandée est d’organiser un entretien confidentiel entre le collaborateur, son manager et un représentant RH. L’objectif est d'identifier la cause réelle de l'insatisfaction (surcharge de travail, déficit de reconnaissance, déséquilibre entre vie professionnelle et vie privée) et d'y apporter une réponse concrète et personnalisée. Il est impératif que cet entretien ne soit pas présenté à l'employé comme la conséquence d'une détection algorithmique, afin de préserver la relation de confiance.

Si l’entretien révèle un déséquilibre entre vie professionnelle et vie privée, des mesures d’aménagement peuvent être proposées : flexibilité des horaires, possibilité de télétravail, révision de la charge de travail. Ces ajustements doivent être envisagés comme des leviers positifs, et non comme des avantages conditionnés à une menace de départ.

Il peut également être intéressant de revoir les perspectives d’évolution car une stagnation peut être perçue comme insatisfaisante. Proposer d’examiner une promotion, une mobilité interne ou une formation ciblée pourrait répondre aux attentes de l’employé.

Limites du modèle

Comme tout modèle de prédiction, celui-ci ne doit être utilisé qu'à des fins d'indicateur. Toute décision prise à la suite de cet indicateur est sous la responsabilité de celui ou celle qui l'entreprend. Se servir aveuglément du modèle pour orienter les décisions de promotion, d'augmentation, de licenciement ou d'affectation est une violation du cadre éthique et réglementaire dans lequel ce projet a été conduit.

Il est également recommandé de soumettre le modèle à une réévaluation annuelle afin de détecter d'éventuels biais émergents, de s'assurer que ses performances restent satisfaisantes dans le temps et de vérifier qu'il ne défavorise pas de façon non intentionnelle certains groupes de collaborateurs. Cette vigilance continue est une condition du maintien de la confiance des employés et de la conformité réglementaire du dispositif.

Conclusion

À travers ce livrable, nous avons rappelé le contexte spécifique de notre étude et mis l'accent sur l'importance d'une réflexion éthique quant à la gestion des données.

Nous avons ainsi pu définir précisément les variables nécessaires du dataset que nous conserverons pour alimenter notre modèle de prédiction. Celles-ci ont été écartées selon leur adéquation au RGPD, leur pertinence liée à leur valeur prédictive et aux biais qu'elles pourraient engendrer par leur aspect discriminatoire.

Enfin, nous avons proposés des actions que l'entreprise HumanForYou peut entreprendre, qui tiennent compte de la différence de réglementation entre la France et l'Inde. Le tout part d'une base simple : un meilleur relationnel avec ses employés. Le modèle permet de détecter des profils susceptibles de quitter l'entreprise, mais c'est à l'aide d'une meilleure communication et d'un meilleur relationnel qu'il sera réellement possible de limiter ces départs.

Bibliographie

Type de document	Source
Page Web	CNIL. Données Personnelles.
Page Web	CNIL. Données Sensibles.
Page Web	CNIL, 2016. RGPD.